Lista de exercícios 4

Denotaremos por $(X, \mathcal{A})$ um espaço mensurável.

Questão 1 Mostre que se λ é carga em $(X, \mathcal{A})$ então

$$|\lambda|(A) = \sup\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda(A_n)| \,:\, A_n \in \mathcal{A}\ \forall\, n \in \mathbb{N}^*\,,\ A_n \cap A_m = \varnothing\ \forall\, n \neq m\,,\ \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A\right\}.$$

Questão 2 Denote por $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$ o conjunto das cargas em $(X, \mathcal{A})$.

(a) Mostre que $\|\lambda\| \coloneqq |\lambda|(X)$ define uma norma em $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.

(b) Mostre que $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$ é completo com respeito à norma do item (a).

Questão 3

(a) Se $\lambda, \lambda_1, \lambda_2, \mu, \nu$ são medidas σ-finitas em $(X, \mathcal{A})$, mostre que

$$\nu \ll \lambda\,,\ \lambda \ll \mu \implies \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\lambda} \cdot \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\mu} \quad \text{e} \quad \lambda_1, \lambda_2 \ll \mu \implies \frac{\mathrm{d}(\lambda_1 + \lambda_2)}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{d}\lambda_1}{\mathrm{d}\mu} + \frac{\mathrm{d}\lambda_2}{\mathrm{d}\mu}\,.$$

(b) Definindo a variação total $|\lambda|$ de uma medida complexa λ por $\mathrm{d}|\lambda| = |f|\,\mathrm{d}\mu$ relação $\mathrm{d}\lambda = f\,\mathrm{d}\mu$ sempre que μ é positiva, mostre que $|\lambda|$ está bem definida e valem as propriedades do item (a) também para medidas complexas absolutamente contínuas com respeito a uma medida positiva.

Questão 4 Sejam V um espeço vetorial normado e ϕ um funcional linear em V.

(a) Mostre que as quantidades

$$\sup\{|\phi(x)| \,:\, x \in V\,,\ \|x\| \leq 1\}\,, \quad \sup\{|\phi(x)| \,:\, x \in V\,,\ \|x\| = 1\} \quad \text{e} \quad \sup_{x \neq 0} \frac{|\phi(x)|}{\|x\|}$$

são iguais e que elas são finitas se, e somente se, ϕ é limitado.

(b) Mostre que o conjunto dos funcionais lineares limitados em V é um espaço métrico completo.

Questão 5 Dados $1 \leq p < +\infty$, q o expoente conjugado de p e ϕ um funcional linear limitado positivo em $L^p(X, \mathcal{A}, \mu; \mathbb{R})$, assumindo μ σ-finita, mostre que se $\phi(f) = \int g\, f \mathrm{d}\mu$ para toda $f \in L^p$ então $g \in L^q$ e $\|g\|_q = \|\phi\|$.

Questão 6 Sejam μ, λ medidas positivas finitas em $(X, \mathcal{A})$. Complete o seguinte roteiro para demonstrar o Teorema de Lebesgue-Radon-Nikodym neste caso.

(a) Ou $\lambda \perp \mu$, ou existem $\varepsilon > 0$ $A \in \mathcal{A}$ tais que $\mu(A) > 0$ e A é um conjunto positivo para a carga $\lambda - \varepsilon\mu$. (**Sugestão:** Considere a decomposição de Hahn (P_n, N_n) com respeito a $\lambda - \frac{1}{n}\mu$ e considere os casos em que $P = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$ tem μ-medida nula ou positiva.)

(b) Existe $f \in M^+(X, \mathcal{A})$ tal que $\int_X f\,\mathrm{d}\mu = \alpha < +\infty$, onde

$$\alpha = \sup\left\{\int_X h\,\mathrm{d}\mu \,:\, h \in M^+(X, \mathcal{A})\,,\ \int_A h\,\mathrm{d}\mu \leq \lambda(A)\ \forall\, A \in \mathcal{A}\right\}.$$

(c) A expressão $\mathrm{d}\lambda_s = \mathrm{d}\lambda - f\,\mathrm{d}\mu$ define uma medida positiva $\lambda_s \perp \mu$.

(d) A decomposição $\mathrm{d}\lambda = \mathrm{d}\lambda_s + f\,\mathrm{d}\mu$, com $f \in L^1(\mu)$ e $\lambda_s \perp \mu$, é única.

Questão 7 Vamos assumir como verdade o Teprema de Representação de Riesz para espaços de Hilbert, que diz o seguinte: se H é um espaço normado completo cuja norma provém de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, então para todo funcional linear limitado ϕ em H existe um único $x_0 \in H$ tal que $\phi(x) = \langle x, x_0 \rangle$ para todo $x \in H$. Dadas duas medidas finitas μ, λ em $(X, \mathcal{A})$, com $\lambda \ll \mu$, complete o seguinte roteiro para provar o Teorema de Radon-Nikodym neste caso.

(a) Existe $g \in L^2(\mu + \lambda)$ tal que $\int f(1-g)\,\mathrm{d}\lambda = \int fg\,\mathrm{d}\mu$ para toda $f \in L^2(\mu + \lambda)$.

(b) Temos $0 \leq g \leq 1$ λ-q.t.p. em X. Podemos tomar g satisfazendo esta desigualdade em todo o X.
(**Sugestão:** Tome f no item (a) como sendo a característica dos conjuntos $\{g < 0\}$ e $\{g > 1\}$.)

(c) A derivada de Radon-Nikodym procurada é $g/(1-g)$.
(**Sugestão:** Dado $A \in \mathcal{A}$, no item (a), tome $f = \chi_{B_n \cap A}/(1-g)$, onde $B_n = \{0 \leq g < 1 - \frac{1}{n}\}$. Verifique ainda que $\lambda(\{g = 0\}) = 0$.)